

Appendix

상분리의 열역학 — 혼합 자유에너지, binodal 과 spinodal, Maxwell construction, 핵생성과 spinodal 분해

본문 Part 0 (§2)은 정규용액(regular solution)의 자유에너지가 $\Omega_j > 2RT$ 에서 불룩성을 잃는다는 문턱식을 제시하고, §4.2 는 그 이중웰 위에서 히스테리시스 gap 의 spinodal 상한을 다룬다. 두 논의는 공존 곡선(binodal), spinodal, 준안정(metastable) 영역, Maxwell construction 이라는 상분리 열역학의 표준 개념을 전제한다. 본 부록은 이 전제들을 사전지식이 없는 독자도 따라올 수 있도록, 격자 모형의 혼합 자유에너지에서 출발하여 순서대로 유도한다. 전개 순서는 다음과 같다. 먼저 혼합 자유에너지 곡선 $g(\xi)$ 를 미시 모형으로부터 구성하고 (§A.1), 균일한 상이 두 상으로 나뉠 때 자유에너지가 어떻게 비교되는지를 현(chord)의 기하로 정식화한다 (§A.2). 이 비교를 최적화하면 공존 조성을 결정하는 공통접선(common tangent) 조건과 binodal 이 얻어지고 (§A.3), 국소 안정성의 경계로서 spinodal 이 곡률 조건 $g'' = 0$ 으로 정의된다 (§A.4). 같은 내용을 화학퍼텐셜 곡선의 언어로 옮기면 Maxwell construction 의 등면적 규칙이 된다 (§A.5). 마지막으로 준안정 영역과 불안정 영역에서 상분리가 실제로 진행되는 두 동역학 경로, 곧 핵생성(nucleation)과 spinodal 분해(spinodal decomposition)를 구분한다 (§A.6). 전개의 표준적 원천은 상전이 교과서 [A3]·[A4] 와 재료 동역학(kinetics) 교과서 [A5] 이며, 절별 1차 문헌은 해당 자리에 표기한다. 기호에 관해 한 가지를 명확히 해 둔다. 본 부록의 ξ 는 B 성분(삽입 전극에서는 Li 이 점유한 자리)의 분율, 곧 본문 Part 0 의 점유율 θ 에 해당하며, 본문의 전이 진행률 $\xi (= 1 - \theta)$ 와는 여집합 관계다. 혼합 자유에너지 f 는 우함수 대칭 $f(\xi) = f(1 - \xi)$ 을 가지므로 binodal·spinodal·Maxwell 의 모든 결과는 두 좌표에서 동일하지만, 1계 미분(화학퍼텐셜, 나아가 전위 결선)은 반대칭 $f'(1 - \xi) = -f'(\xi)$ 이라 부호가 뒤집힌다 — 본문 §4.2 가 그 부호 처리를 우함수 대칭 논거로 달고 있으므로, 본 부록의 $\mu(\xi)$ 를 본문의 진행률 좌표에 옮길 때는 그 논거를 따라야 한다. Ω 는 본문과 동일한 상호작용 파라미터 [J/mol] 이다.

A.1 혼합 자유에너지 곡선 — 격자 모형으로부터의 유도

(a) 출발 — 모형과 물음. N 개의 자리(site)로 이루어진 격자에 두 종 A, B 가 자리를 나누어 차지한다고 하자. B 의 자리 분율을 $\xi = N_B/N$ 이라 한다. 삽입 전극의 문맥에서는 A 가 빈 자리, B 가 Li 이 점유한 자리에 해당하므로, 이 두-성분 혼합 문제는 본문 Part 0 의 격자기체(lattice gas)와 같은 조합론을 공유한다. 물음은 다음과 같다: 조성 ξ 의 균일한 혼합 상태가 갖는 자리당 자유에너지 $g(\xi)$ 는 어떤 함수인가.

(b) 연산 — 혼합 엔트로피. 균일 혼합 상태의 미시상태 수는 N 자리 중 N_B 자리를 고르는 경우의 수이다:

$$W = \frac{N!}{N_B!(N - N_B)!}. \quad (\text{A.1})$$

Boltzmann 관계 $S = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln N! \simeq N \ln N - N$ 을 적용하면

$$S_{\text{mix}} = k_B [N \ln N - N_B \ln N_B - (N - N_B) \ln(N - N_B)] = -Nk_B [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] \quad (\text{A.2})$$

이 된다. 자리당(몰당) 혼합 엔트로피는 $s_{\text{mix}} = -R[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 이다.

(c) 중간식 — 혼합 에너지와 평균장 근사. 배위수 z 인 격자에서 최근접 쌍의 총수는 $Nz/2$ 이다. 자리 점유가 서로 무관하다는 평균장(mean-field) 근사, 곧 임의의 이웃 자리가 B 일 확률을 ξ 로 놓는 무작위 혼합(random mixing) 하에서 각 쌍 종류의 수는 $N_{AA} = \frac{Nz}{2}(1 - \xi)^2$, $N_{BB} = \frac{Nz}{2}\xi^2$, $N_{AB} = Nz\xi(1 - \xi)$ 이다. 쌍 에너지를 w_{AA}, w_{BB}, w_{AB} 라 하면 혼합 상태의 에너지에서 두 순수 상의 조성-가중 평균(분리 상태의 에너지)을 뺀 잉여분은

$$U_{\text{mix}} = \frac{Nz}{2} \left[(1 - \xi)^2 w_{AA} + \xi^2 w_{BB} + 2\xi(1 - \xi)w_{AB} \right] - \frac{Nz}{2} \left[(1 - \xi)w_{AA} + \xi w_{BB} \right] = Nz\xi(1 - \xi) \Delta w \quad (\text{A.3})$$

로 정리된다. 여기서 $\Delta w \equiv w_{AB} - \frac{1}{2}(w_{AA} + w_{BB})$ 는 이중 쌍이 동종 쌍 평균보다 비싼 정도이다. 몰당 상호작용 파라미터를 $\Omega \equiv zN_A \Delta w$ (N_A = Avogadro 수)로 정의하면 몰당 혼합 에너지는 $\Omega\xi(1 - \xi)$ 이고, $\Omega > 0$ 는 동종 쌍 선호, 곧 상분리 경향을 뜻한다.

(d) 박스 — 정규용액 자유에너지. 두 결과를 $f = u_{\text{mix}} - Ts_{\text{mix}}$ 로 묶으면 몰당 혼합 자유에너지는

$$f(\xi) = RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega\xi(1 - \xi) \quad (\text{A.4})$$

이다. 전체 자유에너지는 순수 성분의 기준 항을 더한 $g(\xi) = (1 - \xi)g_A^0 + \xi g_B^0 + f(\xi)$ 이지만, 기준 항은 ξ 의 선형 함수이므로 이후의 모든 안정성 판정에 기여하지 않는다. 실제로 곡선과 현을 비교하는 판정 (§A.2)에서 선형 항은 양쪽에 같은 양으로 더해져 상쇄되고, 이게 미분 $g'' = f''$ 도 선형 항에 무관하다. 따라서 이하에서는 일반성을 잃지 않고 섞임 몫 $f(\xi)$ 만으로 논의한다. 식 (A.4) 의 $f(\xi)$ 는 본문 Part 0 의 $g_j(\xi)$ 에서 상수·선형 몫을 g_j^0 를 뺀 섞임·상호작용 몫에 대응하며(위 논증대로 안정성 판정에는 두 표기의 차이가 없다), $f(\xi) = f(1 - \xi)$ 의 우함수 대칭을 갖는다. 극한 검산으로, $\xi \rightarrow 0^+$ 에서 $f \rightarrow 0$ 이 되 기울기 $f' \rightarrow -\infty$ 로 발산하므로 순수 상은 언제나 미량 혼합으로 자유에너지를 낮출 수 있고, 이 로그 발산이 양 끝 조성을 붙잡는 역할은 온도가 있는 한 사라지지 않는다.

A.2 균일상은 언제 불리해지는가 — 현의 기하와 지렛대 법칙

(a) 출발 — 두 상으로 나뉜 계의 자유에너지. 평균 조성 $\bar{\xi}$ 의 계가 조성 ξ_α 인 상과 조성 ξ_β 인 상 ($\xi_\alpha < \xi_\beta$)으로 나뉘었다고 하자. 상 β 가 차지하는 자리 분율을 λ 라 하면 물질 보존은

$$\bar{\xi} = (1 - \lambda)\xi_\alpha + \lambda\xi_\beta \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda = \frac{\bar{\xi} - \xi_\alpha}{\xi_\beta - \xi_\alpha} \quad (\text{A.5})$$

를 요구한다. 식 (A.5) 가 지렛대 법칙(lever rule)이다: 평균 조성이 ξ_α 에서 ξ_β 쪽으로 치우친 만큼 상 β 의 분율이 커진다.

(b) 연산 — 분리 상태의 자유에너지는 현 위의 점. 두 상이 각각 균일하고 계면의 기여를 무시하면, 분리 상태의 자리당 자유에너지는 두 상 값의 분율-가중 평균이다:

$$f_{\text{sep}}(\bar{\xi}) = (1 - \lambda)f(\xi_\alpha) + \lambda f(\xi_\beta) = f(\xi_\alpha) + \frac{f(\xi_\beta) - f(\xi_\alpha)}{\xi_\beta - \xi_\alpha} (\bar{\xi} - \xi_\alpha). \quad (\text{A.6})$$

우변은 곡선 위의 두 점 $(\xi_\alpha, f(\xi_\alpha)), (\xi_\beta, f(\xi_\beta))$ 를 잇는 현(chord)을 $\bar{\xi}$ 에서 읽은 값이다. 곧 “두 상으로 나뉜다” 는 조작은 자유에너지 그림 위에서 “곡선 값 $f(\bar{\xi})$ 를 현 값으로 바꾼다” 는 조작과 같다.

(c) 중간식 — 불룩성 판정. 균일상이 안정할 조건은 어떤 분해를 시도해도 현이 곡선보다 낮아지지 않는 것이다:

$$f(\bar{\xi}) \leq (1 - \lambda)f(\xi_\alpha) + \lambda f(\xi_\beta) \quad (\text{모든 } \xi_\alpha \leq \bar{\xi} \leq \xi_\beta \text{에 대해}). \quad (\text{A.7})$$

식 (A.7) 는 볼록 함수(convex function)의 정의 그 자체이다. 따라서 f 가 전 구간에서 볼록하면 ($f'' \geq 0$) 어떤 조성에서도 상분리가 이득이 되지 않고, f 에 오목한 구간($f'' < 0$)이 생기면 그 구간을 가로지르는 현이 곡선 아래로 지나가므로 상분리가 자유에너지를 낮춘다.

(d) 박스 — 분해 이득. 임의의 분해에 대한 자유에너지 변화는

$$\Delta f_{\text{sep}} = (1 - \lambda)f(\xi_\alpha) + \lambda f(\xi_\beta) - f(\bar{\xi}) \begin{cases} \geq 0 & (f \text{ 볼록: 균일상 안정}) \\ < 0 \text{ 가능} & (f \text{ 비볼록: 상분리 이득}) \end{cases} \quad (\text{A.8})$$

이다. 정규용액에서는 본문 Part 0 의 문턱식이 보이듯 $\Omega \leq 2RT$ 이면 $f'' \geq 0$ 이 전 구간에서 성립하여 균일 고용체가 안정하고, $\Omega > 2RT$ 이면 가운데가 오목해져 상분리 구간이 열린다. 남은 물음은 두 가지이다: 분해가 이득이라면 어떤 두 조성으로 나누는가 (§A.3), 그리고 분해가 저절로 시작되는가 아니면 문턱을 넘어야 하는가 (§A.4, §A.6).

A.3 공존 조성의 결정 — 공통접선과 binodal

(a) 출발 — 최적 분해의 변분 문제. 평균 조성 $\bar{\xi}$ 를 고정하고, 식 (A.6) 의 f_{sep} 을 두 끝 조성 ξ_α, ξ_β 에 대해 최소화한다. 최소점에서 두 상은 더 이상 조성을 바꿀 유인이 없으므로, 이 변분 문제의 정류 조건이 곧 두-상 공존의 평형 조건이다.

(b) 연산 — 정류 조건. 식 (A.6) 을 ξ_β 로 편미분하면 ($\bar{\xi}, \xi_\alpha$ 고정)

$$\frac{\partial f_{\text{sep}}}{\partial \xi_\beta} = \frac{\bar{\xi} - \xi_\alpha}{(\xi_\beta - \xi_\alpha)^2} \left[f'(\xi_\beta)(\xi_\beta - \xi_\alpha) - (f(\xi_\beta) - f(\xi_\alpha)) \right] = 0 \quad (\text{A.9})$$

이고, ξ_α 로 편미분하면 같은 구조로 $f'(\xi_\alpha)(\xi_\beta - \xi_\alpha) = f(\xi_\beta) - f(\xi_\alpha)$ 를 얻는다. 두 조건을 묶으면

$$f'(\xi_\alpha) = f'(\xi_\beta) = \frac{f(\xi_\beta) - f(\xi_\alpha)}{\xi_\beta - \xi_\alpha}, \quad (\text{A.10})$$

곧 두 접점에서 접선 기울기가 서로 같고, 그 공통 기울기가 두 점을 잇는 현의 기울기와도 같다. 이는 하나의 직선이 곡선에 ξ_α 와 ξ_β 두 곳에서 동시에 접한다는 뜻이며, 이 구성을 공통접선(common tangent construction)이라 한다.

(c) 중간식 — 접선의 두 절편은 두 성분의 화학퍼텐셜. 공통접선 조건이 익숙한 “화학퍼텐셜 일치”와 같은 내용임을 확인한다. 전체 자유에너지 $G = Ng(\xi)$, $\xi = N_B/N$, $N = N_A + N_B$ ¹ 에서

$$\mu_B = \left. \frac{\partial G}{\partial N_B} \right|_{N_A} = g + (1 - \xi)g', \quad \mu_A = \left. \frac{\partial G}{\partial N_A} \right|_{N_B} = g - \xi g' \quad (\text{A.11})$$

이다. 한편 ξ_0 에서의 접선 $t(\xi) = g(\xi_0) + g'(\xi_0)(\xi - \xi_0)$ 을 양 끝에서 읽으면 $t(0) = g - \xi_0 g' = \mu_A$, $t(1) = g + (1 - \xi_0)g' = \mu_B$ 이다. 따라서 두 상이 한 접선을 공유한다는 것은 $\mu_A^{(\alpha)} = \mu_A^{(\beta)}$ 이고 $\mu_B^{(\alpha)} = \mu_B^{(\beta)}$ 라는 것, 곧 두 성분 각각의 화학퍼텐셜이 두 상에서 일치한다는 평형 조건과 동치이다. 아울러 기울기 자체는 $g' = \mu_B - \mu_A$ 로, 자리 수를 고정한 채 A 하나를 B 로 바꾸는 교환 화학퍼텐셜(exchange chemical potential)이다. 본문 Part 0 의 $\mu(\theta) = \mu^0 + RT \ln[\theta/(1 - \theta)] + \Omega(1 - 2\theta)$ 가 바로 이 f' 에 기준 항을 더한 양이다.

(d) 박스 — binodal. 온도를 바꾸어 가며 공통접선의 두 접점을 추적한 자취가 공존 곡선(coexistence curve), 곧 binodal 이다. 대칭 정규용액에서는 $f(\xi) = f(1 - \xi)$ 이므로 접점도 ξ_b 와 $1 - \xi_b$ 로 대칭이고,

¹ 이하 N_A, N_B 는 Avogadro 수와 무관한 A/B-종 자리 수이다.

두 접점의 f 값이 같아 공통접선은 수평선이 된다. 이때 식 (A.10) 은 $f'(\xi_b) = 0$ 으로 줄고, 식 (A.4) 를 미분하면

$$RT \ln \frac{\xi_b}{1 - \xi_b} + \Omega(1 - 2\xi_b) = 0, \quad \frac{T}{T_c} = \frac{2(1 - 2\xi_b)}{\ln[(1 - \xi_b)/\xi_b]}, \quad T_c = \frac{\Omega}{2R} \quad (\text{A.12})$$

이 binodal 을 결정한다(둘째 식은 첫째 식을 $T/T_c = 2RT/\Omega$ 로 풀 것; 공통접선·공존 곡선의 일반론은 [A3]·[A4]). 주의할 점으로, $\Omega > 2RT$ 에서 $f'(\xi) = 0$ 의 근은 셋이다: 바깥 두 근이 f 의 두 극소로서 binodal 접점이고, 가운데 근 $\xi = \frac{1}{2}$ 은 언덕 꼭대기(극대)여서 공존 조성이 아니다. 접선이 곡선 아래에 놓여야 한다는 요구가 극소 두 개를 선택한다. 수치 예로 $\Omega = 3RT$ 이면 식 (A.12) 의 비자명 근은 $\xi_b^\pm = 0.0707/0.9293$ 이고 공통접선 높이는 $f(\xi_b)/RT = -0.0583$ 이다(그림 1). $\xi_b \rightarrow \frac{1}{2}$ 극한은 L'Hôpital 규칙으로 $T/T_c \rightarrow 1$ 을 주므로, binodal 의 꼭대기가 임계점 $(\xi, T) = (\frac{1}{2}, T_c)$ 이다.

A.4 국소 안정성의 경계 — spinodal

(a) 출발 — 무한소 요동에 대한 안정성. binodal 은 “충분히 큰” 재배치, 곧 멀리 떨어진 두 조성으로의 분해까지 허용한 전역 판정이었다. 이제 판정을 좁혀, 균일상이 무한소 조성 요동에 대해서라도 안정한지 묻는다. 균일 조성 $\bar{\xi}$ 의 계를 절반씩 $\bar{\xi} + \delta$ 와 $\bar{\xi} - \delta$ 로 나누는 대칭 요동을 생각하면($\delta \rightarrow 0$), 물질 보존은 자동으로 만족되고 자유에너지 변화는

$$\Delta f = \frac{1}{2}f(\bar{\xi} + \delta) + \frac{1}{2}f(\bar{\xi} - \delta) - f(\bar{\xi}) = \frac{1}{2}f''(\bar{\xi})\delta^2 + O(\delta^4) \quad (\text{A.13})$$

이다(홀수 차수는 대칭으로 소거).

(b) 연산 — 곡률 판정과 spinodal. 식 (A.13) 에서 $f''(\bar{\xi}) > 0$ 이면 모든 무한소 요동이 자유에너지를 올리므로 균일상은 국소적으로 안정하고, $f''(\bar{\xi}) < 0$ 이면 임의로 작은 요동조차 자유에너지를 낮추므로 균일상은 문턱 없이 무너진다. 경계 $f'' = 0$ 의 자취가 spinodal 이다. 정규용액에서는

$$f''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega = 0 \implies \xi_s^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u), \quad u = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega}}, \quad (\text{A.14})$$

로 닫힌 꼴이 나오며, 이는 본문 §4.1 의 spinodal 근과 동일하다. T/T_c 로 적으면 spinodal 은 $T/T_c = 4\xi(1 - \xi)$ 의 포물선형 곡선이고, 역시 꼭대기 $(\frac{1}{2}, T_c)$ 에서 binodal 과 만난다.

(c) 분류표 — 세 영역의 분류. binodal 과 spinodal 은 임계점에서만 만나고 그 아래 온도에서는 binodal 이 바깥, spinodal 이 안쪽에 놓인다(그림 2 의 상평형도가 이 포함 관계를 온도 축 전체에서 보인다). 이는 두 판정의 논리적 포함 관계의 기하적 표현이다: 국소 불안정($f'' < 0$)이면 반드시 전역 불안정이지만, 전역 불안정이어도 국소적으로는 안정할 수 있다. 따라서 조성 축은 세 영역으로 나뉜다.

영역	위치	판정	귀결
안정	binodal 바깥	$\Delta f_{\text{sep}} \geq 0, f'' > 0$	균일 고용체가 평형
준안정	binodal–spinodal 사이	$\Delta f_{\text{sep}} < 0$ 이되 $f'' > 0$	문턱(핵생성) 넘어야 분해
불안정	spinodal 안쪽	$f'' < 0$	무한소 요동으로 즉시 분해

(d) 박스 — 영역 분류의 요약.

핵심. 균일상의 운명은 $f(\xi)$ 의 기하가 결정한다. 현이 곡선 아래로 지나가면(binodal 안) 상분리가 열역학적으로 이득이고, 곡률까지 음이면(spinodal 안) 상분리가 동역학적 문턱 없이 자발한다. 그 사이의 준안정 영역에서는 상분리가 이득이지만 유한 크기의 요동, 곧 핵(nucleus)을 요구한다 (§A.6).

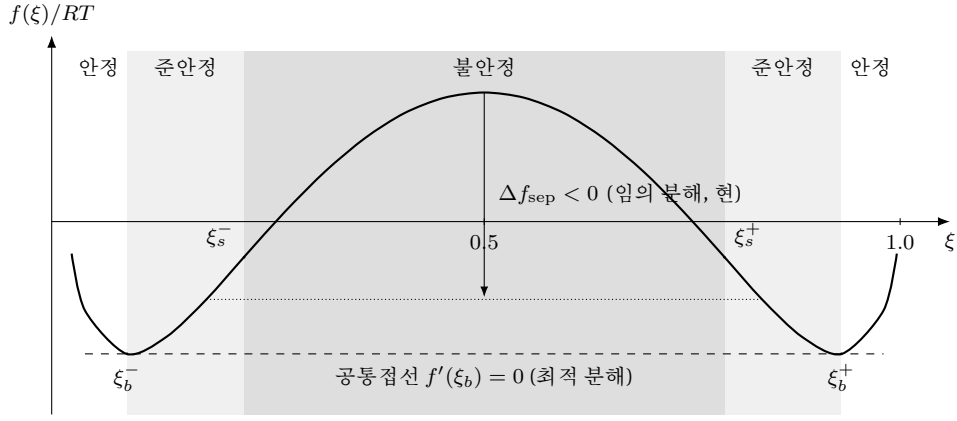


Figure 1: $\Omega = 3RT$ 의 혼합 자유에너지 $f(\xi)/RT$ (식 (A.4); 좌표는 식 그대로의 수치 평가) 위에서의 세 구성. 점선 현은 임의 분해($\xi = 0.166/0.834$)로도 언덕 구간에서 자유에너지가 내려감을 보이고 (화살표), 파선 공통접선은 그중 최적 분해를 준다 — 접점이 binodal $\xi_b^\pm = 0.0707/0.9293$ (식 (A.12), 접선 높이 $f/RT = -0.0583$), 변곡점이 spinodal $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$ (식 (A.14), $f/RT = -0.0157$) 이다. 음영은 준안정 영역(연함)과 불안정 영역(진함)이다.

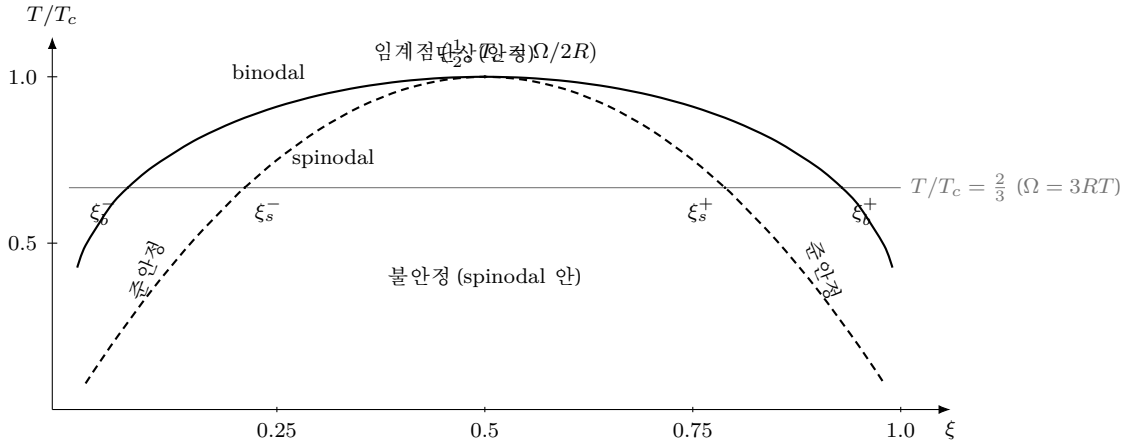


Figure 2: 대칭 정규용액의 상평형 그림(신규 그림 — 좌표는 식 (A.12)·(A.14) 그대로의 수치 평가). 실선 binodal $T/T_c = 2(1 - 2\xi)/\ln[(1 - \xi)/\xi]$ 아래가 혼합 간극(miscibility gap)이고, 파선 spinodal $T/T_c = 4\xi(1 - \xi)$ 이 그 안에서 준안정과 불안정을 가른다. 두 곡선은 임계점에서 만난다. 수평선은 $\Omega = 3RT$ 등온 조건이며, 네 교점이 그림 1의 $\xi_b^\pm, \xi_s^\pm$ 과 같은 값이다.

A.5 화학퍼텐셜 언어의 등가 서술 — Maxwell construction

(a) 출발 — 비단조 $\mu(\xi)$. 교환 화학퍼텐셜 $\mu(\xi) = f'(\xi)$ 로 같은 내용을 다시 적는다(기준 항은 상수 이동이므로 생략한다). $\Omega > 2RT$ 이면 f 의 오목 구간에서 $\mu(\xi)$ 는 감소하고, 곡선은 한 μ 값에 세 조성이 대응하는 비단조 고리 — van der Waals loop — 를 그린다. 평형 공존은 이 고리를 어떤 수평선 $\mu = \mu^*$ 로 잘라야 하는가의 물음이 된다.

(b) 연산 — 공통접선조건의 번역. §A.3 의 공통접선 조건 식 (A.10) 은 두 문장으로 나뉜다. 첫째, 접선 기울기의 일치는 $\mu(\xi_\alpha) = \mu(\xi_\beta) \equiv \mu^*$ 이다. 둘째, 접선이 한 직선이라는 것, 곧 현의 기울기와도 같다는 것은 $f(\xi_\beta) - f(\xi_\alpha) = \mu^*(\xi_\beta - \xi_\alpha)$ 이다. 그런데 미적분학의 기본 정리로 $f(\xi_\beta) - f(\xi_\alpha) = \int_{\xi_\alpha}^{\xi_\beta} \mu(\xi) d\xi$ 이므로, 둘째 문장은

$$\int_{\xi_\alpha}^{\xi_\beta} [\mu(\xi) - \mu^*] d\xi = 0 \quad (\text{A.15})$$

이 된다.

(c) 중간식 — 등면적 규칙. 식 (A.15) 은 수평선 $\mu = \mu^*$ 가 고리와 이루는 위쪽 면적과 아래쪽 면적이 같도록 μ^* 를 고르라는 규칙, 곧 Maxwell 의 등면적 작도(equal-area construction)이다. 대칭 정규용액에서는 $\mu(\xi)$ (섞임 몫)가 $\xi = \frac{1}{2}$ 에 대해 기함수이므로 $\mu^* = \mu(\frac{1}{2})$ 로 등면적이 자동 성립하고, 이는 수평 공통접선과 같은 내용이다.

(d) 박스 — 삽입 전극에서의 의미. 삽입 전극에서는 본문 Part 0(§2)의 결선 $\mu = \mu^0 - sF(V - U)$ 를 통해 화학퍼텐셜 축이 전위 축으로 바뀐다. 따라서 등면적 규칙이 고르는 한 값 μ^* 는 한 값의 평형 전위로 번역된다:

핵심. 두-상 공존 구간 전체가 단일 전위(plateau)에서 진행되고, 미분 용량 dQ/dV 는 그 전위에 델타형으로 집중된다. 본문 §4.2 가 다루는 히스테리시스(실제 소인(sweep)이 이 Maxwell 전위에 머무르지 못하고 준안정 가지를 따라 spinodal 까지 과주행할 때 생기며, 두 spinodal 의 전위 차가 그 gap 의 상한이 된다.

A.6 준안정과 불안정의 동역학 — 핵생성 대 spinodal 분해

앞 절까지의 논의는 “어디가 평형인가” 만 답했고, “어떻게 도달하는가” 는 영역에 따라 정성적으로 다른 두 경로를 따른다. 준안정 영역과 불안정 영역의 구분이 실질적 의미를 갖는 것은 바로 이 동역학 차이 때문이다. 이하 두 소절(§A.6.1, §A.6.2)은 다른 절의 (a)–(d) 4단 구성과 달리 내용의 성격상 2~3 단으로 축약되어 전개된다.

A.6.1 준안정 영역 — 핵생성

(a) 출발 — 유한 요동의 비용과 이득. 준안정 영역에서는 $f'' > 0$ 이므로 무한소 요동은 모두 되돌아간다. 분해가 시작되려면 새 상의 작은 영역(핵)이 유한 크기로 생겨야 하는데(고전 핵생성 이론 [A3]·[A5]), 핵의 부피는 자유에너지를 낮추지만 모상과의 계면은 계면 에너지 γ [J/m²] 만큼 비용을 묻는다. 부피당 구동력은 모상($\bar{\xi}$)의 접선에서 켜 신상 몰당 이득의 부피 환산 $\Delta g_v = [f(\xi_\beta) - f(\bar{\xi}) - f'(\bar{\xi})(\xi_\beta - \bar{\xi})]/v_m < 0$ [J/m³] (v_m = 몰부피 [m³/mol])이다 — §A.2 의 계 전체 이득 Δf_{sep} 와는 핵의 물분율 λ 를 매개로 $\Delta f_{\text{sep}} = \lambda v_m \Delta g_v$ (소량 핵 극한)로 연결되며, 공통접선 조건에서 이 접선 구동력이 정확히 0 이 된다. 반지름 r 의 구형 핵에 대해

$$\Delta G(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_v + 4\pi r^2 \gamma \quad (\text{A.16})$$

이다.

(b) 연산 — 임계 핵. $d\Delta G/dr = 4\pi r^2 \Delta g_v + 8\pi r \gamma = 0$ 에서

$$r^* = \frac{2\gamma}{|\Delta g_v|}, \quad \Delta G^* = \Delta G(r^*) = \frac{16\pi\gamma^3}{3\Delta g_v^2} \quad (\text{A.17})$$

을 얻는다. $r < r^*$ 인 핵은 계면 비용이 지배하여 녹아 없어지고, $r > r^*$ 인 핵만 성장한다. 핵생성 속도는 열적 요동이 이 장벽을 넘는 빈도이므로 $\propto \exp(-\Delta G^*/k_B T)$ 로 지수 억제되며, binodal(공통접선) 접점에서 위 접선 구동력이 정확히 0 이라 그 근처에서 $|\Delta g_v| \rightarrow 0$ 이 되고 $\Delta G^* \propto |\Delta g_v|^{-2}$ 가 발산하여 분해가 사실상 일어나지 않는다. 준안정 상태가 실험적으로 오래 관찰되는 이유가 이것이다.

A.6.2 불안정 영역 — spinodal 분해

(a) 출발 — 구배 벌칙과 자유에너지 범함수. spinodal 안쪽에서는 장벽이 없으므로 분해의 초기 동역학은 미소 요동의 선형 성장으로 기술된다. 조성이 공간적으로 느리게 변할 때 자유에너지는

국소 항에 구배 벌칙을 더한 범함수

$$F[\xi] = \int \left[f(\xi(\mathbf{r})) + \kappa |\nabla \xi|^2 \right] dV \quad (\kappa > 0) \quad (\text{A.18})$$

로 확장된다(Cahn–Hilliard [A1]; spinodal 분해의 선형 이론은 [A2], 교과서 전개는 [A5]). 확산 흐름은 화학퍼텐셜 $\mu = \delta F / \delta \xi = f'(\xi) - 2\kappa \nabla^2 \xi$ 의 구배를 따르고, 보존장의 연속 방정식과 결합하면 $\partial \xi / \partial t = M \nabla^2 \mu$ 이다($M > 0$ = 이동도). 여기서 f 는 식 (A.4)의 몰당 양을 몰부피 v_m 으로 나눈 부피 밀도 [J m^{-3}]로 읽어 F 가 총자유에너지 [J]가 되게 하며, 그러면 차원 정합이 $[\kappa] = \text{J m}^{-1}$, $[M] = \text{m}^5 \text{J}^{-1} \text{s}^{-1}$ 을 준다.

(b) 연산 — 모드별 성장률. 균일 상태 $\bar{\xi}$ 위의 미소 요동을 Fourier 모드 $\delta \xi \propto e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} + R(k)t}$ 로 넣고 선형화하면

$$R(k) = -M k^2 \left[f''(\bar{\xi}) + 2\kappa k^2 \right] \quad (\text{A.19})$$

을 얻는다. $f'' > 0$ 이면 모든 모드가 감쇠하여 균일상이 유지된다. $f'' < 0$ 이면 $0 < k < k_c = \sqrt{-f''/2\kappa}$ 의 장파장 밴드 전체가 지수 성장하고, 성장률은 $k_m = k_c/\sqrt{2}$ 에서 최대가 된다 — 특정 파장의 조성 물질이 계 전체에서 동시에 증폭되는, 핵생성과 정성적으로 다른 분해 양식이다.

(c) 박스 — 두 경로의 대조.

	핵생성 (준안정)	spinodal 분해 (불안정)
요동의 성격	국소·유한 진폭 (핵)	전역·무한소 진폭 (조성 물질)
활성화 장벽	$\Delta G^* = 16\pi\gamma^3/(3\Delta g_v^2) > 0$	없음 ($R(k) > 0$ 밴드)
초기 형태	뚜렷한 계면의 액적/입자	확산적 계면의 주기 구조 (k_m)
속도 결정	$\exp(-\Delta G^*/k_B T)$	$\max_k R(k)$

A.7 본문과의 연결

본 부록의 각 결과는 본문에서 다음 자리에 대응한다. 첫째, 식 (A.4)와 불룩성 문턱 $\Omega = 2RT$ 는 Part 0(§2)의 자유에너지 및 문턱식과 동일하며, 본 부록은 그 문턱의 앞뒤 — 왜 비불룩이면 분해가 이득인지 (§A.2), 분해의 종착 조성이 무엇인지 (§A.3) — 를 채운다. 둘째, spinodal 단한 근 식 (A.14)은 §4.2가 히스테리시스 gap의 상한을 달을 때 쓰는 근과 같은 식이다. 셋째, Maxwell construction (§A.5)은 두-상 plateau가 단일 평형 전위로 나타나는 근거이자, 실측 plateau 전위가 그 *Maxwell* 전위에서 벗어나는 이유(준안정 가지 과주행 — 히스테리시스 분기)를 진술할 기준선이다; 봉우리의 유한 폭의 기원은 별개의 질문으로, 본문 §7(broadening 절)의 소관이다. 넷째, 핵생성 대 spinodal 분해의 구분 (§A.6)은 본문 범위 밖의 동역학이지만, “spinodal 까지 과주행한다”는 §4.2의 서술이 어떤 동역학적 그림을 전제하는지 — 준안정 가지에서 핵생성이 지수 억제로 지연되는 동안 소인이 전위를 계속 옮긴다는 것 — 를 물리적으로 뒷받침한다.

참고문헌

- [A1] J. W. Cahn, J. E. Hilliard, “Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy,” *J. Chem. Phys.* **28**, 258–267 (1958). DOI: 10.1063/1.1744102.
- [A2] J. W. Cahn, “On spinodal decomposition,” *Acta Metall.* **9**, 795–801 (1961). DOI: 10.1016/0001-6160(61)90182-1.

- [A3] D. A. Porter, K. E. Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*, 2nd ed., Chapman & Hall (1992) — Ch. 1 (공통 접선 · binodal), Ch. 5 (핵생성 · spinodal 분해).
- [A4] M. Hillert, *Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations: Their Thermodynamic Basis*, 2nd ed., Cambridge Univ. Press (2008).
- [A5] R. W. Balluffi, S. M. Allen, W. C. Carter, *Kinetics of Materials*, Wiley (2005) — Ch. 18–19 (Cahn–Hilliard 선형화 · 핵생성 이론).